

PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM
TUGAS PENGANTI UTS



Disusun oleh:

Mohammad Afdanil Ferdi Kasim
(102062400055)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
UNIVERSITAS TELKOM SURABAYA

2026

Soal 1

Sebuah tim startup sedang mengembangkan aplikasi e-commerce. Project Manager berkata: "Kita sudah testing 3 hari, semua fitur utama sudah berjalan normal, tidak ada bug yang ditemukan — berarti aplikasi kita sudah bebas bug dan siap rilis!" Dari perspektif 7 Prinsip Software Testing, pernyataan PM tersebut melanggar prinsip nomor berapa saja?

A. Prinsip 1 dan 7 — Testing hanya membuktikan adanya defect, dan bebas bug belum tentu berkualitas

Soal 2

Perhatikan skenario berikut: Tim QA menemukan 47 bug di modul pembayaran, dan semuanya sudah diperbaiki developer. Setelah rilis, pengguna mengeluh bahwa aplikasi sangat lambat saat checkout, tampilan tidak intuitif, dan fitur promo tidak sesuai kebutuhan bisnis — meskipun secara teknis tidak ada bug. Kondisi di atas paling tepat menggambarkan kegagalan pada level testing mana, dan apa akar masalahnya?

C. Kegagalan Acceptance Testing — sistem lulus verification tapi gagal validation

Soal 3

Seorang tester senior berkata kepada junior-nya: "Kita sudah punya 200 test case untuk fitur login. Tapi sejak 6 bulan lalu, test case-nya tidak pernah diupdate meskipun ada 3 kali perubahan requirement. Hasilnya? Semua test passed, tapi production tetap ada bug." Fenomena ini paling tepat dijelaskan oleh prinsip testing mana?

B. Pesticide Paradox — test case yang tidak diperbarui kehilangan efektivitasnya

Soal 4

Perhatikan tabel berikut tentang karakteristik pengujian:

Karakteristik: Akses ke source code, Fokus pengujian, Berdasarkan, Dilakukan oleh.

Teknik X: Tidak perlu, Input-Output behavior, Spesifikasi & requirement, QA Tester.

Teknik Y: Wajib, Logika internal & aliran kontrol, Struktur kode, Developer.

Sebuah fungsi `hitungDiskon()` diuji menggunakan Teknik X dengan memberikan berbagai nilai harga dan memverifikasi diskon yang diberikan — tanpa melihat implementasi kodenya. Kemudian fungsi yang sama diuji dengan Teknik Y untuk memastikan semua percabangan `ifelse` di dalamnya tereksekusi.

Manakah pernyataan yang PALING TEPAT menggambarkan hubungan kedua teknik tersebut?

B. Teknik X adalah Black Box, Teknik Y adalah White Box — keduanya saling melengkapi untuk coverage yang komprehensif

Soal 5

Sebuah sistem pendaftaran online menerima input umur peserta dengan ketentuan:

- Umur valid: 17 – 60 tahun
- Di luar range tersebut: ditolak

Seorang tester menggunakan Equivalence Partitioning dan mendapatkan 3 partisi. Kemudian ia melengkapi dengan Boundary Value Analysis. Manakah kombinasi nilai test case yang PALING LENGKAP dan TEPAT untuk kedua teknik tersebut?

C. EP: {16, 35, 61} | BVA: {16, 17, 60, 61}

Soal 6

Kondisi	R1	R2	R3	R4
Member Premium	Y	Y	N	N
Beli > 2 tiket	Y	N	Y	N
Pakai Kode Promo	Y	Y	N	Y
Diskon 30%	✓	✓	✗	✗
Diskon 15%	✗	✗	✓	✗
Harga Normal	✗	✗	✗	✓

Seorang developer menemukan bahwa rule R2 dan R4 menghasilkan output yang berbeda (R2 = Diskon 30%, R4 = Harga Normal) meskipun keduanya sama-sama bukan Member Premium dan pakai Kode Promo. Developer mengklaim ada inkonsistensi logika bisnis. Apakah klaim developer tersebut benar? Mengapa?

D. Salah — R2 (Member Premium=Y, Beli>2=N, Promo=Y) dan R4 (Member=N, Beli>2=N, Promo=Y) berbeda di kondisi Member Premium, sehingga output berbeda adalah LOGIS

Soal 7

Perhatikan State Transition Diagram aplikasi ATM berikut:

[Idle] --kartu dimasukkan--> [Kartu Terdeteksi]
 [Kartu Terdeteksi] --PIN benar--> [Authenticated]
 [Kartu Terdeteksi] --PIN salah (1x)--> [PIN Salah 1]
 [PIN Salah 1] --PIN salah (2x)--> [PIN Salah 2]
 [PIN Salah 2] --PIN salah (3x)--> [Kartu Diblokir]
 [Authenticated] --pilih transaksi--> [Transaksi]
 [Transaksi] --selesai--> [Idle]
 [Kartu Diblokir] --*tidak ada transisi keluar*

Seorang tester ingin memastikan sistem ATM sudah diuji dengan benar. Manakah test case yang PALING KRITIS untuk diuji namun paling sering terlewat?

C. Memasukkan PIN benar setelah sebelumnya 2x salah → apakah counter reset ke 0 saat berhasil?

Soal 8

Perhatikan potongan kode PHP berikut:

```
function validatePassword($password) {
    if (strlen($password) < 8) {
```

```

return "Terlalu pendek";
}
if (strlen($password) > 20) {
return "Terlalu panjang";
}
if (!preg_match('/[A-Z]/', $password)) {
return "Harus ada huruf kapital";
}
if (!preg_match('/[0-9]/', $password)) {
return "Harus ada angka";
}
return "Password valid";
}

```

Seorang mahasiswa menghitung $V(G) = 5$ menggunakan Formula 2 ($P+1$) karena ada 4 Predicate Node. Rekan satu kelompoknya menghitung $V(G)$ menggunakan Formula 1 ($E-N+2P$) dan mendapat hasil berbeda.

Manakah yang PALING MUNGKIN terjadi?

A. Mahasiswa pertama salah — seharusnya $V(G) = 4$ karena ada 4 IF = 4 predicate node bukan 5

Soal 9

Tim developer sedang berdebat tentang kualitas dua fungsi:

- Fungsi A: 150 baris kode, $V(G) = 8$, sudah diuji dengan Basis Path Testing
- Fungsi B: 40 baris kode, $V(G) = 22$, belum diuji

Manajer meminta tim untuk memprioritaskan pengujian Fungsi B karena lebih pendek. Seorang senior developer menolak keputusan ini.

Mengapa senior developer BENAR menolak keputusan manajer?

B. $V(G) = 22$ pada Fungsi B menunjukkan kompleksitas tinggi yang membutuhkan minimal 22 test case dan berisiko lebih banyak bug — jumlah baris bukan indikator kompleksitas yang akurat

Soal 10

Perhatikan situasi berikut:

Sebuah perusahaan fintech memiliki sistem transfer uang. Tim QA telah melakukan testing selama 2 minggu dengan 500+ test case. Hasilnya: 0 bug ditemukan, semua test passed. Sistem kemudian dirilis. Seminggu kemudian, pengguna melaporkan bahwa transfer senilai Rp 0 berhasil diproses dan mengurangi saldo pengirim, namun tidak

menambah saldo penerima.

Analisis PALING TEPAT untuk situasi ini adalah?

B. Bug Rp 0 adalah kasus Boundary Value yang terlewat — seharusnya 0 diuji sebagai nilai batas bawah yang invalid

Study Case

Skenario: Sistem Validasi Pendaftaran Anggota Perpustakaan Digital Perpustakaan Digital Universitas Nusantara sedang mengembangkan sistem pendaftaran anggota baru. Sistem menerima input berupa usia dan status mahasiswa aktif, kemudian menentukan kategori keanggotaan beserta kuota peminjaman buku per bulan.

Berikut adalah requirement bisnis yang diberikan:

- Usia 17–25 tahun DAN mahasiswa aktif → Anggota Reguler (kuota: 5 buku/bulan)
- Usia 17–25 tahun DAN bukan mahasiswa → Anggota Umum Muda (kuota: 3 buku/bulan)
- Usia 26–60 tahun (apapun statusnya) → Anggota Dewasa (kuota: 7 buku/bulan)
- Usia < 17 tahun → Ditolak (belum cukup umur)
- Usia > 60 tahun → Ditolak (gunakan layanan Lansia)

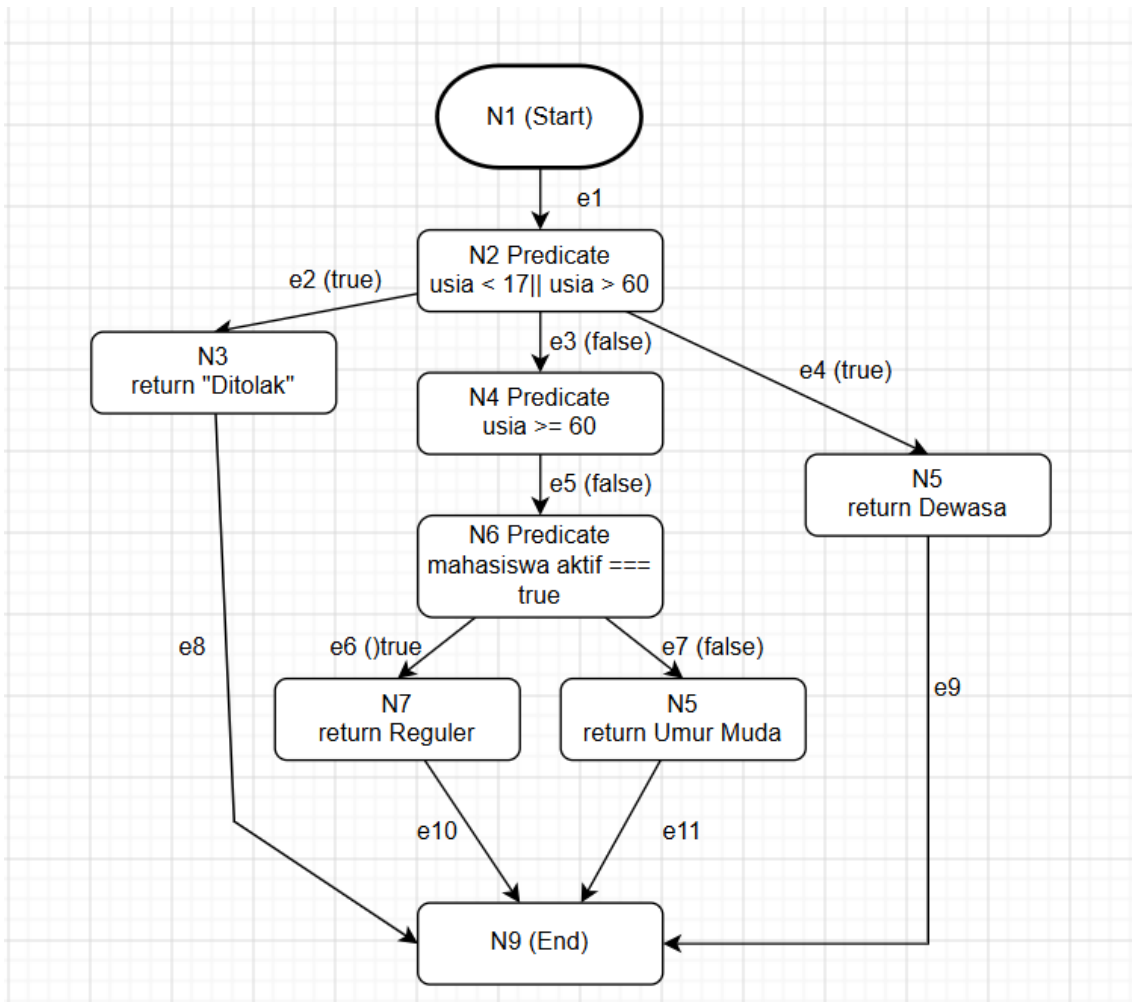
Developer mengimplementasikan requirement di atas ke dalam fungsi PHP berikut:

```
function daftarAnggota($usia, $mahasiswaAktif) { // Node 1
if ($usia < 17 || $usia > 60) { // Node 2 — Predicate
return "Ditolak"; // Node 3
}
if ($usia >= 26) { // Node 4 — Predicate
return "Anggota Dewasa - 7 buku/bulan"; // Node 5
}
if ($mahasiswaAktif == true) { // Node 6 — Predicate
return "Anggota Reguler - 5 buku/bulan"; // Node 7
} else {
return "Anggota Umum Muda - 3 buku/bulan"; // Node 8
}
// Node 9 (End)
}
```

Pertanyaan A — White Box Testing: Basis Path Testing

A1. Flow Graph (8 poin) Gambarkan Flow Graph dari fungsi daftarAnggota() di atas!

- Tandai setiap Node dengan nomor (N1–N9)
- Tandai setiap Edge dengan label (e1, e2, ...)
- Tandai Predicate Node secara eksplisit



A2. Cyclomatic Complexity V(G)

Dari flow graph di atas, diperoleh:

Formula 1: $V(G) = E - N + 2P$

- E (edges) = 11 (e1 sampai e11)
- N (nodes) = 9 (N1 sampai N9)
- P (komponen terhubung) = 1
- $V(G) = 11 - 9 + 2(1) = 4$

Formula 2: $V(G) = \text{Predicate Node} + 1$

- Predicate nodes: N2, N4, N6 → ada 3 predicate node
- $V(G) = 3 + 1 = 4$

Formula 3: $V(G) = \text{Region} + 1$ (jumlah region tertutup pada flow graph)

- Region tertutup yang terbentuk: ada 3 region tertutup
- $V(G) = 3 + 1 = 4$

A3. Independent Paths

Path	Rute	Kondisi yang Dilalui
Path 1	$N1 \rightarrow N2 \rightarrow N3 \rightarrow N9$	$N2 = \text{TRUE}$: usia di luar range (< 17 atau > 60) $\rightarrow$ Ditolak
Path 2	$N1 \rightarrow N2 \rightarrow N4 \rightarrow N5 \rightarrow N9$	$N2 = \text{FALSE}$, $N4 = \text{TRUE}$: usia valid dan $\geq 26 \rightarrow$ Anggota Dewasa
Path 3	$N1 \rightarrow N2 \rightarrow N4 \rightarrow N6 \rightarrow N7 \rightarrow N9$	$N2 = \text{FALSE}$, $N4 = \text{FALSE}$, $N6 = \text{TRUE}$: usia 17–25 dan mahasiswa aktif $\rightarrow$ Anggota Reguler
Path 4	$N1 \rightarrow N2 \rightarrow N4 \rightarrow N6 \rightarrow N8 \rightarrow N9$	$N2 = \text{FALSE}$, $N4 = \text{FALSE}$, $N6 = \text{FALSE}$: usia 17–25 dan bukan mahasiswa $\rightarrow$ Anggota Umum Muda

A4. Test Case Basis Path

No	Path	Input: Usia	Input: Mahasiswa Aktif	Expected Output
TC-WB-01	Path 1	10	false	"Ditolak"
TC-WB-02	Path 2	35	false	"Anggota Dewasa - 7 buku/bulan"
TC-WB-03	Path 3	20	true	"Anggota Reguler - 5 buku/bulan"
TC-WB-04	Path 4	20	false	"Anggota Umum Muda - 3 buku/bulan"

Pertanyaan B — Black Box Testing

B1. Equivalence Partitioning

Partisi	Tipe	Range	Nilai Representatif
EP-01	Invalid	usia < 17	10
EP-02	Valid	usia 17–25 (mahasiswa aktif)	20
EP-03	Valid	usia 17–25 (bukan mahasiswa)	20
EP-04	Valid	usia 26–60	40
EP-05	Invalid	usia > 60	70

B2. Boundary Value Analysis

BV	Nilai	Posisi	Expected Output
BV-01	16	Tepat di bawah batas bawah valid	"Ditolak"
BV-02	17	Tepat di batas bawah valid	"Anggota Reguler" / "Anggota Umum Muda"

BV-03	18	Satu di atas batas bawah valid	"Anggota Reguler" / "Anggota Umum Muda"
BV-04	25	Batas atas partisi muda	"Anggota Reguler" / "Anggota Umum Muda"
BV-05	26	Batas bawah partisi dewasa	"Anggota Dewasa - 7 buku/bulan"
BV-06	27	Satu di atas batas bawah dewasa	"Anggota Dewasa - 7 buku/bulan"
BV-07	60	Tepat di batas atas valid	"Anggota Dewasa - 7 buku/bulan"
BV-08	61	Tepat di atas batas atas valid	"Ditolak"

B3. Bug Hunting

Setelah membandingkan requirement bisnis dengan implementasi kode secara cermat, ditemukan satu bug nyata:

Bug yang ditemukan: Pada requirement disebutkan bahwa usia 26–60 tahun berlaku untuk apapun statusnya, namun khusus untuk usia 17–25, ada dua kategori berbeda tergantung status mahasiswa. Kode sudah menangani ini di Node 6 tidak ada masalah di sini.

Bug sesungguhnya ada di loose comparison pada Node 6:

```
if ($mahasiswaAktif == true) {
```

Penggunaan `==` (loose comparison) membuat nilai seperti 1, "1", atau bahkan "true" (string) akan dievaluasi sebagai true. Artinya, pengguna yang seharusnya masuk kategori Anggota Umum Muda bisa secara tidak sengaja dikategorikan sebagai Anggota Reguler jika sistem mengirim nilai non-boolean.

Dampak terhadap pengguna: Pengguna usia 17–25 yang bukan mahasiswa aktif berpotensi mendapatkan kuota 5 buku/bulan (Reguler) padahal seharusnya hanya 3 buku/bulan (Umum Muda), tergantung bagaimana nilai `$mahasiswaAktif` dikirim dari form atau API.

Perbaikan:

```
if ($mahasiswaAktif === true) {
```

Dengan `===`, hanya nilai boolean true yang diterima, sehingga kategori keanggotaan dijamin konsisten sesuai requirement bisnis.